Informe post-incidente — TP Unidad 6: Respaldo y recuperación de Food Store

Tecnicatura Universitaria en Programación · Bases de Datos II · PostgreSQL 17.11 · Simulacro del 21/10/2026

1. Respaldo utilizado

Archivo foodstore_20261021_114403.dump (formato custom, 10.639 KB), generado el 21/10/2026 a las 11:44:08 con backup_foodstore.ps1 sobre foodstore_desarrollo (copia de trabajo; la base original foodstore no se tocó). Se restauró en foodstore_restore_test.

2. Tiempos, RPO y RTO

Métrica	Previsto (SPEC_U6.md)	Observado
RTO (createdb + pg_restore + validaciones)	15 min	14,8 s (11:44:09 → 11:44:24); createdb + restore: 14,0 s
RPO (antigüedad del respaldo)	24 h (respaldo diario)	0 min en el ensayo, porque el respaldo se tomó segundos antes. Con la política diaria, el peor caso real es 24 h.

RPO es cuántos datos se pueden perder (distancia entre el último respaldo y la falla); RTO es cuánto tarda el servicio en volver. El RTO observado es holgado para 880.025 filas, pero no escala linealmente en bases grandes. El RPO de 0 min no es representativo: se midió en un ensayo con respaldo recién hecho.

3. Resultado de las validaciones

Tabla	categorias	clientes	productos	pedidos	detalle_pedido
Antes del respaldo	5	20.000	50.000	200.000	600.000
En foodstore_restore_test	5	20.000	50.000	200.000	600.000

Los conteos coinciden en las 5 tablas. productos_invalidos = 0 (precio < 0 o stock < 0) y detalles_invalidos = 0 (cantidad ≤ 0 o precio_unitario < 0). Las consultas se adaptaron a los nombres reales del esquema (en plural). Evidencia: logs/backup_foodstore.log y logs/restore_test.log.

4. Problema real encontrado

La primera ejecución del script de respaldo terminó con código 1 y dejó un .dump de 0 bytes, sin motivo en el log (no capturaba el error de pg_dump). Un archivo vacío con nombre de respaldo da una falsa sensación de seguridad. Además, el script y la spec apuntaban a foodstore, que tiene las 5 tablas vacías (0 filas): un respaldo "exitoso" de esa base no habría probado nada. Se corrigió: captura de errores en el log, borrado del archivo parcial, validación de tamaño > 0 y base de origen foodstore_desarrollo.

5. Mejora propuesta

Programar con el Programador de tareas de Windows (schtasks) backup_foodstore.ps1 a diario y restore_test.ps1 semanal, y agregar al respaldo una verificación con pg_restore --list sobre el .dump. Hoy todo se ejecuta a mano, por lo que el RPO real depende de que alguien se acuerde; con la tarea programada el RPO de 24 h queda garantizado y un respaldo corrupto se detecta el mismo día.

6. Uso de IA y verificación

Kiro generó la primera versión de SPEC_U6.md y del script de respaldo; Claude Code revisó la spec, corrigió el respaldo y generó health_check.sql, maintenance.sql, restore_test.ps1 y este informe (la consigna menciona OpenCode; esta unidad se resolvió con Kiro y Claude Code). Verificación antes de aceptar: ejecución real de cada script, comparación de conteos contra la base de origen y lectura de los logs. Errores de la IA detectados: base de origen vacía en la spec, respaldo que dejaba archivo vacío y un ANALYZE sin justificación en maintenance.sql (corregido). Detalle en docs/duia/duia_tp6.md y BITACORA.md.